# Solar E-Rickshaw



Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

**इन lab items पर लागू:** Solar e-rickshaw

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar e-rickshaw एक electric three-wheeler है, जिसमें solar panels battery charging में सहायता या auxiliary systems को power दे सकते हैं। Manufacturer के instructions के अनुसार वाहन चलाएँ और traction battery तथा electrical drive system को सावधानी से संभालें।

## मुख्य भाग

- Vehicle chassis, wheels, steering और brakes
- Traction battery और battery management system
- Electric motor और motor controller
- Solar panels और solar charge controller, यदि लगे हों
- Charging port, cables और electrical protection
- Dashboard, lights और driver controls

## शुरू करने से पहले

1. Tyres, brakes, steering, lights, mirrors और chassis में damage जाँचें।
2. Traction battery status, dashboard warnings और charging connections जाँचें।
3. Solar panels, mounting, cables और controller में visible damage देखें।
4. Confirm करें कि planned journey के लिए battery charge पर्याप्त है।
5. Passenger और cargo load को rated capacity के अंदर रखें।
6. Vehicle की safe condition जाँचें और जरूरी documents तथा protective equipment तैयार रखें।

## उपयोग कैसे करें

1. Checks से पहले vehicle को level ground पर park करके parking brake लगाएँ।
2. Electrical connectors या charging equipment inspect करने से पहले vehicle बंद करें।
3. Solar और mains charging connections, यदि लगे हों, सुरक्षित और undamaged होने चाहिए।
4. Battery को केवल approved charging system से और rated limits के भीतर charge करें।
5. Vehicle start करने से पहले dashboard warnings जाँचें।
6. Mirrors adjust करें और passengers या cargo को सुरक्षित रखें।
7. Parking brake छोड़ें और approved controls से धीरे चलना शुरू करें।
8. Road conditions, load और vehicle limits के अनुसार safe speed रखें।
9. Travel के दौरान battery status, warning lights, steering, brakes और unusual sounds monitor करें।
10. Critical warning, power loss या electrical fault होने पर सुरक्षित रूप से रोकें।
11. Safe जगह park करें, parking brake लगाएँ और vehicle बंद करें।
12. Charging session रुकने के बाद ही charging equipment disconnect करें।
13. Defects record करें और safety पर संदेह होने पर आगे उपयोग से पहले qualified inspection कराएँ।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- E-rickshaw केवल trained और authorised drivers चलाएँ।
- Local traffic rules, passenger limits और manufacturer की rated load का पालन करें।
- Faulty brakes, steering, tyres या critical warning indicators के साथ drive न करें।
- Exposed high-voltage या traction-battery conductors न छुएँ; repair qualified personnel करें।
- Damaged, swollen या overheated battery charge न करें।
- Battery और charging area को fire, water ingress और unauthorised access से सुरक्षित रखें।

## देखभाल और रखरखाव

- Recommended intervals पर tyres, brakes, steering, lights और suspension जाँचें।
- Approved method और safe procedure से solar panels साफ करें।
- Maintenance schedule के अनुसार battery condition, connectors और charging equipment जाँचें।
- जहाँ जरूरी हो vehicle सूखा रखें और electrical connectors को corrosion से बचाएँ।
- Battery ज्यादा गर्म हो, range घटे या repeated electrical faults हों तो servicing कराएँ।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Rated passenger या cargo capacity से ज्यादा load ले जाना।
- Battery warnings या electrical damage के संकेतों को नजरअंदाज करना।
- यह मान लेना कि solar panels सही battery charging और maintenance की जरूरत खत्म कर देते हैं।
- Appropriate qualification के बिना traction-battery repair करना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*